

《常微分方程》随堂测试题

练习 1(10 分): 设 $y(x)$ 是定义在 $(0, +\infty)$ 内的连续可导的函数, 且当 $x > 0$, 满足

$$x \int_0^x y(t) dt = (x+1) \int_0^x ty(t) dt.$$

求 $y(x)$. **习题 7.2-第 8 题**

练习 2(10 分): 求微分方程 $(x^2 + y^2) \frac{dy}{dx} = 4xy$ 的通解. **习题 7.2-第 2 题(3)**

练习 3(10 分): 求初值问题 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} - \frac{y}{2x} = \frac{x^2}{2y} \\ y(1) = 1 \end{cases}$ 的解. **7.2-例 7**

练习 4(10 分): 求微分方程 $y \frac{d^2 y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = 0$ 的通解. **7.3-例 3**

练习 5(10 分): 已知 $y_1 = x, y_2 = x + e^x, y_3 = 1 + x + e^x$ 为常系数线性微分方程

$$y'' + py' + qy = f(x)$$

的解, 求此方程的通解, 并写出该微分方程. **习题 7.4-第 3 题**

练习 6(10 分): 已知微分方程 $y'' + \frac{x}{1-x} y' - \frac{1}{1-x} y = 0$ 的一个特解 $y_1 = e^x$, 求该方程的通解. **7.4-例 2**

练习 7(10 分): 求方程 $\frac{d^2 s}{dt^2} + 2 \frac{ds}{dt} + s = 0$ 满足初始条件 $s|_{t=0} = 4, \frac{ds}{dt}|_{t=0} = -2$ 的特解. **7.4-例 4**

练习 8(10 分): 求微分方程 $y'' + y' - 2y = 3e^x - \frac{1}{2} \sin x$ 的通解. **习题 7.4-第 10 题(1)**

练习 9(10 分): 设 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t) dt$, 其中 $f(x)$ 为连续函数, 求 $f(x)$. **习题 7.4-第 12 题**

练习 10(10 分): 分别用线性微分方程的求解方法和降阶法求微分方程 $y'' + y' = 2^x + 1$ 的通解. **习题 7.4-第 6 题(1)**

RForest

仅供备考学习¹、严禁商用！

《常微分方程》随堂测试题参考解答

练习 1(10 分): 设 $y(x)$ 是定义在 $(0, +\infty)$ 内的连续可导的函数, 且当 $x > 0$, 满足

$$x \int_0^x y(t) dt = (x+1) \int_0^x ty(t) dt.$$

求 $y(x)$.

【参考解答】: 对等式两边关于 x 求导, 得

$$xy(x) + \int_0^x y(t) dt = (x+1)xy(x) + \int_0^x ty(t) dt,$$

移项可得

$$\int_0^x [y(t) - ty(t)] dt = x^2 y \quad (3 \text{ 分})$$

两边再关于 x 求导后得到

$$y(x) - xy(x) = 2xy'(x), \text{ 即 } x^2 y' = y - 3xy \quad (3 \text{ 分})$$

对方程分离变量, 积分整理得

$$y = \frac{C}{x^3} e^{-\frac{1}{x}}. \quad (4 \text{ 分})$$

练习 2(10 分): 求微分方程 $(x^2 + y^2) \frac{dy}{dx} = 4xy$ 的通解.

【参考解答】: 原方程整理得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4xy}{x^2 + y^2} = \frac{4 \frac{y}{x}}{1 + (\frac{y}{x})^2}, \quad (1 \text{ 分})$$

再令 $u = \frac{y}{x}$, 则有 $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$, 整理得

$$x \frac{du}{dx} = \frac{3u - u^3}{1 + u^2}, \quad (3 \text{ 分})$$

分离变量得到

$$\left(\frac{1}{3u} + \frac{4u}{3(3-u^2)} \right) du = \frac{1}{x} dx, \text{ 解得 } \frac{u}{(3-u^2)^2} = Cx^3, \quad (3 \text{ 分})$$

最后将 $u = \frac{y}{x}$ 代入后整理得到

$$y = C(3x^2 - y^2). \quad (3 \text{ 分})$$

练习 3(10 分): 求初值问题 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} - \frac{y}{2x} = \frac{x^2}{2y} \\ y(1) = 1 \end{cases}$ 的解.

【参考解答】: 这是伯努利方程 $n = -1$ 的情形, 将方程两边同乘以 $2y$, 整理得

仅供备考学习²、严禁商用!

$$2y \frac{dy}{dx} - \frac{y^2}{x} = x^2.$$

令 $z = y^2$, 则 $\frac{dz}{dx} = 2y \frac{dy}{dx}$, 代入上述方程得

$$\frac{dz}{dx} - \frac{z}{x} = x^2. \quad (2 \text{ 分})$$

由一阶线性方程通解公式, 得通解为

$$z = Cx + \frac{1}{2}x^3. \quad (4 \text{ 分})$$

回代 $z = y^2$, 得原方程的通解为

$$y^2 = Cx + \frac{1}{2}x^3. \quad (2 \text{ 分})$$

利用初值条件 $y(1) = 1$ 解出 $C = \frac{1}{2}$, 故初值问题的解为

$$y^2 = \frac{1}{2}(x + x^3). \quad (2 \text{ 分})$$

练习 4(10 分): 求微分方程 $y \frac{d^2 y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = 0$ 的通解.

【参考解答】 令 $\frac{dy}{dx} = p(y)$, 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} = p \frac{dp}{dy}$, (2 分)

代入原方程, 得

$$yp \frac{dp}{dy} + p^2 = 0. \quad (1 \text{ 分})$$

当 $p = 0$ 时, 即 $\frac{dy}{dx} = 0$, 故求得 $y = C$. (1 分)

当 $p \neq 0$ 时, 分离变量得 $\frac{dp}{p} = -\frac{dy}{y}$, 积分得

$$yp = C, \text{ 即 } \frac{dy}{dx} = \frac{C}{y}. \quad (3 \text{ 分})$$

分离变量积分得原方程的通解为

$$y^2 = C_1 x + C_2. \quad (3 \text{ 分})$$

练习 5(10 分): 已知 $y_1 = x, y_2 = x + e^x, y_3 = 1 + x + e^x$ 为常系数线性微分方程

$$y'' + py' + qy = f(x)$$

的解, 求此方程的通解, 并写出该微分方程.

【参考解答】: 由线性微分方程解的结构性质可知

$$y_3 - y_2 = (1 + x + e^x) - (x + e^x) = 1, \quad y_2 - y_1 = (x + e^x) - x = e^x$$

是齐次线性微分方程的解, 且 1 与 e^x 线性无关. (2 分)

又 $y_1 = x$ 为非齐次线性微分方程的解, 所以原方程的通解为

$$y = C_1 + C_2 e^x + x. \quad (3 \text{ 分})$$

由通解可知其有特征根 $r = 0, r = 1$, 故齐次线性微分方程的特征方程为

$$r(r-1) = r^2 - r = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

则齐次线性微分方程为 $y'' - y' = 0$, 代入 $y_1 = x$ 到方程 $y'' - y' = f(x)$, 得 $-1 = f(x)$, 故方程为

$$y'' - y' = -1. \quad (3 \text{ 分})$$

练习 6(10 分): 已知微分方程 $y'' + \frac{x}{1-x}y' - \frac{1}{1-x}y = 0$ 的一个特解 $y_1 = e^x$, 求该方程的通解.

【参考解答】: $y_1(x) = e^x$ 是原方程的一个特解, 由刘维尔公式可得另一线性无关的特解

$$y_2 = e^x \int \frac{e^{-\int \frac{x}{1-x} dx}}{e^{2x}} dx = e^x \int e^{-x}(x-1) dx = -x. \quad (7 \text{ 分})$$

从而原方程的通解为

$$y = C_1 x + C_2 e^x. \quad (3 \text{ 分})$$

练习 7(10 分): 求方程 $\frac{d^2 s}{dt^2} + 2\frac{ds}{dt} + s = 0$ 满足初始条件 $s|_{t=0} = 4, \frac{ds}{dt}|_{t=0} = -2$ 的特解.

【参考解答】: 所给方程的特征方程为 $r^2 + 2r + 1 = 0$, 其特征根为两个相等的实根

$$r_1 = r_2 = -1, \quad (3 \text{ 分})$$

因此所给微分方程的通解为

$$s = (C_1 + C_2 t)e^{-t}. \quad (4 \text{ 分})$$

将初值条件 $s|_{t=0} = 4$ 代入上式得到 $C_1 = 4$, 即有 $s = (4 + C_2 t)e^{-t}$. 再对 t 求导得

$$s' = (C_2 - 4 - C_2 t)e^{-t}.$$

再将初值条件 $s'|_{t=0} = -2$ 代入后得 $C_2 = 2$. 因此所求特解为

$$s = (4 + 2t)e^{-t}. \quad (3 \text{ 分})$$

练习 8(10 分): 求微分方程 $y'' + y' - 2y = 3e^x - \frac{1}{2}\sin x$ 的通解.

【参考解答】 齐次线性方程 $y'' + y' - 2y = 0$ 的通解, 其特征方程与特征根为

$$r^2 + r - 2 = 0, r = 1, r_2 = -2, \quad (2 \text{ 分})$$

故通解为 $Y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}$. (2 分)

解非齐次方程 $y'' + y' - 2y = 3e^x$ 的特解得

$$y_1^* = \frac{1}{3}e^x(3x-1) \text{ 或 } xe^x; \quad (2 \text{ 分})$$

解非齐次方程 $y'' + y' - 2y = -\frac{1}{2}\sin x$ 的特解得

$$y_2^* = \frac{1}{20}(\cos x + 3\sin x). \quad (2 \text{ 分})$$

因此所求的通解为:

$$y = Y + y_1^* + y_2^* = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + \frac{1}{3}e^x(3x-1) + \frac{1}{20}(\cos x + 3\sin x)$$

$$\text{或 } y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + xe^x + \frac{1}{20}(\cos x + 3\sin x) \quad (2 \text{ 分})$$

练习 9(10 分): 设 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$, 其中 $f(x)$ 为连续函数, 求 $f(x)$.

【参考解答】: 由于 $f(x)$ 连续, 对式中等式两边关于 x 求一阶、二阶、三阶导数, 得

$$f'(x) = \cos x - \int_0^x f(t)dt, f'' + f = -\sin x \quad (2 \text{ 分})$$

注意到 $f(0) = 0, f'(0) = 1$, 则问题转换为求解初值问题

$$\begin{cases} f'' + f = -\sin x \\ f(0) = 0, f'(0) = 1 \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

解齐次线性微分方程 $f'' + f = 0$, 得通解为

$$F(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x \quad (2 \text{ 分})$$

由于 $\alpha + \beta i = i$ 是单根, 从而设特解为

$$y^* = x(a \cos x + b \sin x) \quad (2 \text{ 分})$$

代入 $f'' + f = -\sin x$ 得 $a = \frac{1}{2}, b = 0$. 故原方程的通解为

$$f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{2}x \cos x \quad (1 \text{ 分})$$

代入初始条件, 得 $C_1 = 0, C_2 = \frac{1}{2}$. 故所求的特解为

$$f(x) = \frac{1}{2}\sin x + \frac{x}{2}\cos x. \quad (1 \text{ 分})$$

练习 10(10 分): 分别用线性微分方程的求解方法和降阶法求微分方程 $y'' + y' = 2^x + 1$ 的通解:

【参考解答】: **【思路一】** 特征方程为 $r^2 + r = 0, r_2 = 0, r_1 = -1$. 故相应齐次方程的通解为: $y = C_1 e^{-x} + C_2$. (1 分)

设非齐次方程的一个特解为 $y_1^* = A \cdot 2^x$, 代入后求得 $A = \frac{1}{\ln 2(1 + \ln 2)}$, 故特解为

RForest

仅供备考学习⁵、严禁商用!

$$y^* = \frac{2^x}{\ln 2(1 + \ln 2)} \circ \quad (1 \text{ 分})$$

又 $y'' + y' = 1$ 的特解为 $y_2^* = B \cdot x$ ，代入后得到 $B = 1$ ，得特解为

$$y_2^* = x \circ \quad (1 \text{ 分})$$

从而 $y^* = y_1^* + y_2^*$ ，故通解为

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 + \frac{2^x}{\ln 2(1 + \ln 2)} + x \circ \quad (2 \text{ 分})$$

【思路二】 直接降阶法. 由一阶线性微分方程通解计算公式，得

$$y' = e^{-x} \left(e^x + \frac{(2e)^x}{\ln(2e)} \right) + C_1 e^{-x} = \frac{2^x}{1 + \ln 2} + C_1 e^{-x} + 1 \quad (3 \text{ 分})$$

再次积分得

$$y = x + \frac{2^x}{\ln 2(1 + \ln 2)} + C_1 e^{-x} + C_2 \quad (2 \text{ 分})$$

RForest

仅供备考学习、⁶ 严禁商用！